ثواب | Thawab — المرجع الثابت v2.0

Nov 4, 2026 · @Ahmed

١. إزاي تستخدم المستند + القرارات المعتمدة

المستند ده يلغي النسخة 1.1.0 ويبقى هو المرجع الوحيد لمشروع ثواب؛ أي حاجة مش مكتوبة هنا بتتحسم بالسؤال، مش بالتخمين.

الأقسام ومين بيقرأ إيه:

- **Stitch (التصميم):** القسم ٣ فقط (Design Brief) + القسم ٢ للسياق. ابعته شاشة شاشة مش مرة واحدة.
- **بيكتب كود:** الأقسام ٤ إلى ٩، والقسم ٥ هو قواعد الكود الملزمة **أنت أو أي AI agent**.
- **قبل أي إصدار:** القسم ١٠ (قوائم المراجعة).

قاعدة التعارض: لما تتعارض نقطتين، يتطبق الترتيب ده: (١) قرارات الجدول تحت، (٢) قواعد الكود في القسم ٥، (٣) باقي الأقسام.

أهم قرارات حسمتها بين المواصفات الأصلية وقواعد مشروعك

القرار النهائي	قواعد مشروعك (mathcln)	المواصفات الأصلية (ثواب 1.1)	الموضوع
fpdart (dartz مش بتتطور). ثم Exception نظام الطبقتين يفضل. `Failure` تبقى Failure `sealed` وتحمل `cause` و `stackTrace`، والنص بيتترجم في الواجهة.	dartz + Either، فيها `Failure` و `message`	fpdart + Either	معالجة الأخطاء
يدوي، من غير **GetIt** injectable. بـ `registerFactory`، Cubits والباقي `registerLazySingleton`.	يدوي في GetIt `services_locator.dart`	GetIt + Injectable	حقن الاعتمادات

الموضوع	المواصفات الأصلية (ثواب 1.1)	قواعد مشروعك (mathcIn)	القرار النهائي
طبقة الدومين	موجودة في كل ميزة	ممنوعة افتراضيًا، ومسموحة في الميزات الـ offline-first	**الدومين في `quran` و`prayer_times` و`audio` فقط** (بنية القسم ٦ من قواعدك). `home` و`azkar` و`settings` بدون دومين.
الثيمات	Light + Sepia + OLED	`AppTheme` فيها `lightTheme` و`darkTheme` فقط	**٤ ثيمات**: `lightTheme` و`sepiaTheme` و`darkTheme` (Navy) و`oledTheme`. تعديل مقصود على القاعدة ٩٢.
المقاسات	غير مذكور	على كل الأبعاد ScreenUtil والخطوط	العادي. **نص** UI للـ ScreenUtil **المصحف له مقياس خاص من الإعدادات** ومش بيتضرب في `.sp`.
الشبكة	لتحميل Dio الصوت	ApiConsumer + DioConsumer + refresh token	الشبكة اختيارية. **من غير login ولا tokens**: نحذف refresh و`AuthEventBus` و`SecureStorage`. `ApiConsumer` بس لجلب القرّاء. manifest
قاعدة البيانات	Isar	غير مذكور	**قرار محسوم D1**: Drift (SQLite) + FTS5 + قاعدة جاهزة كـ asset (راجع الجدول تحت).
والـ Cubit controllers	غير مذكور	القسم ١١ يمنع `GlobalKey`، وقسم الميزات بيحطها في الـ Cubit	**القاعدة ١١ تكسب**: ولا `TextEditingController` ولا `GlobalKey` ولا `BuildContext` جوه Cubit.
الـ Cubit بيعتمد على إيه	غير مذكور	أحيانًا `AuthRepoImplementation` (الكلاس الفعلي)	دايمًا **النوع المجرد** (`QuranRepo`)، مش `QuranRepoImpl`.

القرار النهائي	قواعد مشروعك (mathcIn)	المواصفات الأصلية (ثواب 1.1)	الموضوع
نضيف مجلدين فقط: `core/database/` و `core/permissions/` (و `core/extensions/` اللي قواعدك نفسها بتستخدمه).	ثابت ومن غير مجلدات إضافية	ثابت بـ ٩ مجلدات	هيكل `core/`
كلها **lowercase**، `presentation/widgets/` ، و `data/repos/` .	فيها تضارب (`Auth` و `repos` و `repositories`)	غير مذكور	أسماء المجلدات
`S.of(context)` من البداية (ARB)، حتى لو عربي فقط في الأول.	`S.of(context)`	غير مذكور	الترجمة

القرارات المحسومة (D1 إلى D6) وما لازم يتحقق منه

لازم تتحقق منه قبل ما تعتمد على الكود	القرار المعتمد	#
الـ Spike: إن FTS5 مفعّل في نسخة SQLite المرفقة عبر `sqlite3_flutter_libs` ، وإن النسخة المستخدمة متوافقة مع 16KB (حدّث الحزم لآخر إصدار وجرّب Internal Testing). التوافق لازم يتأكد بالتجربة، مش بالافتراض.	**Drift (SQLite) + FTS5** بدل Isar. وملفين، asset القاعدة جاهزة كـ `user.db` و `content.db` .	قاعدة **D1** البيانات
اقرأ شروط Tanzil الحالية: غالبًا بتشترط عدم تعديل النص وذكر المصدر، فاتبعها حرفيًا.	النص العثماني للعرض + نسخة **Tanzil**: الإملاء العادي للبحث. المصدر والرخصة في «»عن التطبيق».	النص **D2** القرآني
ترخيص ملف الخط، وظهور علامات الوقف والمد والألف الخنجرية على أجهزة API 24 إلى 28. تنبيه: خط موحد معناه صفحات لا تطابق المصحف المطبوع سطرًا بسطر.	**خط Hafs واحد موحد** مع مقياس خط مرن. بدون خطوط صفحات QCF.	الخط **D3**

#	القرار المعتمد	لازم تتحقق منه قبل ما تعتمد على الكود
الصوتيات **D4**	أو Quran Central مثل) موثوق CDN + (Everyday Quran يحفظ في مسار `AudioCacheManager` التطبيق عبر `path_provider`.	**إذن/ترخيص** استخدام كل قارئ، وشروط الـ CDN، وخطة لو توقف. التنزيل في الخلفية يظل عبر `background_downloader` (القسم ٧)، و`path_provider` للمسار فقط.
الاسم **D5**	**ثواب | Thawab**، وBundle ID: `com.thawab.app`.	الـ ID لازم يتسجل فعليًا في Play Console وApple Developer (أول من يسجل يملكه)، وتوافر اسم العرض في المتجرين. لحد ما يتأكد، ما اعتبرهوش محسومًا بالكامل.
اللغات **D6**	عربي فقط في v1، والهيكل **Localization Ready** (ARB + `S.of(context)`).	كل نص في ARB من أول يوم، حتى لو لغة واحدة.

٢. الهوية والنطاق (Scope)

ثواب تطبيق إسلامي offline-first بالكامل: مصحف بالخط العثماني، أذكار وسبحة، مواقيت وقبلة، وتلاوات صوتية. مفيش حساب مستخدم ولا login ولا إعلانات في النسخة الأولى.

المبادئ اللي أي قرار لازم يحترمها

1. **النص القرآني لا يُمس:** أي خطأ في حرف مرفوض. النص يتحقق منه باختبار hash.
2. **يشتغل من غير إنترنت:** الإنترنت لتحميل التلاوات فقط.
3. **القراءة أولًا:** شاشة المصحف غامرة، وكل حاجة تانية في خدمتها.
4. **الخصوصية:** الموقع بيتحسب على الجهاز ومبيتبعتش لأي سيرفر، ومفيش تتبع من غير موافقة.
5. **راحة العين:** تباين مقبول (WCAG AA) في كل الثيمات، ومفيش أبيض نقي على أسود نقي في القراءة.

النطاق على مراحل

الحالة	المحتوى	المرحلة
أساسي	مصحف (صفحات + فهرس + بحث + استئناف + علامة) · مواقيت بالحساب المحلي + قبلة + إشعار الأذان · أذكار + سبحة · ٤ ثيمات · تلاوة لقارئ أو اثنين مع تحميل أوفلاين · إعدادات وإدارة التخزين	**MVP (v1.0)**

الحالة	المحتوى	المرحلة
بعد الإطلاق	ختمة وورد يومي · ويدجت الشاشة الرئيسية للمواقيت · التقويم الهجري الكامل · عدة قراء	**v1.1**
مؤجل، لكن **النموذج يجهز له من الآن**	ترجمة وتفسير · روايات أخرى (ورش) · وضع رمضان · لغات إضافية	**v2**

جهز من الآن حتى لو مش هتبنيه: حقل `riwaya` في جدول الآيات، حقل `translation_id` اختياري، وطبقة l10n.

بيانات التطبيق الأساسية

العنصر	القيمة
الاسم	ثواب · Thawab
اللغة الأساسية	العربية (RTL)
الاتجاه	عمودي في كل التطبيق، وأفقي مسموح داخل المصحف فقط (راجع القسم ٩ للأجهزة الكبيرة)
الحد الأدنى للنظام	حدده بنفسك قبل البناء (مقترح: Android 7.0 / API 24، iOS 13)
Package name	`thawab` (للاستيراد: `package:thawab/...`)
الشعار	حرف «ث» مدمج مع مصحف مفتوح داخل شكل ثماني (Octagram) بسيط

٣. Design Brief لـ Stitch

ده القسم الوحيد اللي تبعته لـ Stitch. فيه كل القيم بأرقامها، فمفيش حاجة تتساب لتقدير الأداة. ابعت **الأساسيات (٣.١ إلى ٣.٤)** مع كل شاشة (٣.٦) لوحدها، مش كلها مرة واحدة.

٣.١ قواعد عامة ثابتة

- **الجهاز:** موبايل 390×844، واتجاه **RTL عربي بالكامل** (الأيقونات اللي لها اتجاه، زي السهم والرجوع، تنعكس).
- **النظام:** Material 3، **من غير ظلال (elevation 0)**. الفصل بين العناصر بـ hairline border 1px وتباين الأسطح، مش shadow.

- **أدنى هدف لمس:** 48×48. أدنى حجم خط في الواجهة: 12.
- **الأرقام:** أرقام الآيات والصفحات بالهندية (١٢٣) داخل زخرفة الآية. الأوقات والعدّادات (05:12 وعدّاد السبحة) بالأرقام الغربية. *(قرار قابل للتغيير، قولي لو عايز الكل هندي.)*
- **ممنوع:** صور فوتوغرافية، تدرجات صارخة، نيون، أبيض نقي #FFFFFF كلون نص، وأي حركة مش ضرورية.
- **كل شاشة تتصمم في ٤ ثيمات:** Light وSepia وDark وOLED، من نفس الـ tokens تحت. مش ألوان جديدة.

٣.٢ الألوان (Design Tokens)

نسب التباين تقريبية حسبتها بمعادلة WCAG وتتراجع في Stitch.

Token	Light	Sepia	Dark (Navy)	OLED
`bg` خلفية الشاشة	#FDFBF7	#F4ECD8	#0F172A	#000000
`surface` كروت	#FFFFFF	#FBF5E6	#1E293B	#111113
`outline` حدود	#E2E8F0	#DDD2B5	#334155	#27272A
`text` نص أساسي	#0F172A	#3B2F2F	#E2E8F0	#E5E5E5
`textMuted` نص ثانوي	#475569	#6B5B4B	#94A3B8	#A1A1AA
`primary` أزرار رئيسية	#0F172A	#3B2F2F	#D97706	#D97706
`onPrimary`	#FDFBF7	#FBF5E6	#0F172A	#000000
`accent` أيقونات وزخارف	#D97706	#D97706	#D97706	#D97706
`accentText` ذهبي للنصوص	#B45309	#92400E	#D97706	#D97706
`ayahHighlight` آية حالية	ذهبي 16% شفافية	ذهبي 16%	ذهبي 16%	ذهبي 16%
`success`	#15803D	#15803D	#4ADE80	#4ADE80
`warning`	#B45309	#B45309	#FBBF24	#FBBF24
`error`	#B91C1C	#B91C1C	#F87171	#F87171
`info`	#1D4ED8	#1D4ED8	#60A5FA	#60A5FA

قواعد استخدام الذهبي (مهمة):

- الذهبي #D97706 على خلفية فاتحة تباينه حوالي 3.1:1، وده **ما يكفيش لنص صغير**. للنص استخدم `accentText`؛ و#D97706 للأيقونات والخطوط والزخارف فقط.
- على Navy تباينه حوالي 5.6:1، وعلى الأسود حوالي 6.6:1، فمقبول للنص.
- زر `primary` في Light وSepia غامق بنص فاتح؛ وفي Dark وOLED ذهبي بنص غامق. الذهبي ماينفعش خلفية زر مع نص أبيض.
- نص القراءة في Dark وOLED رمادي فاتح (#E2E8F0 و#E5E5E5)، **مش أبيض نقي**، علشان الوهج في القراءة الطويلة.

٣.٣ الخطوط والمقاسات

الدور	الخط	الحجم	الوزن	ارتفاع السطر
نص المصحف	خط Hafs موحد (القرار D3)؛ اختبر ملف الخط الفعلي. للتصميم مؤقتًا **Amiri Quran**)	28 افتراضي، المدى 22 إلى 44	400	2.1
Display (العدّاد الكبير)	IBM Plex Sans Arabic	32	700	1.2
Title	IBM Plex Sans Arabic	20	600	1.4
Body	IBM Plex Sans Arabic	16	400	1.6
Label (أزرار وتبويبات)	IBM Plex Sans Arabic	14	500	1.4
Caption	IBM Plex Sans Arabic	12	400	1.4

لو Stitch ماعندوش الخط، اختار أقرب خط عربي sans نظيف (Cairo أو Tajawal)؛ المهم الأحجام والأوزان.

٣.٤ المسافات والأشكال والحركة

- **شبكة 4pt:** المسافات 4 · 8 · 12 · 16 · 24 · 32. هامش الشاشة الجانبي 16.
- **الأنصاف أقطار:** كروت 16 · أزرار 12 · شرائح (chips) وحقول بحث 999 (كبسولة) · bottom sheet الركن العلوي 24.
- **شريط التبويب السفلي:** ارتفاعه 72 + safe area، ٥ عناصر بأيقونة + اسم دايمًا ظاهر، ومؤشر العنصر النشط (pill) بذهبي 16%.
- **الحركة:** fade أو slide قصير 150 إلى 250ms. ولازم تتعطل لو المستخدم شغّل «تقليل الحركة».

٣.٥ التبويبات الخمسة

الترتيب **من اليمين لليسار** (وهو نفسه index 0 إلى 4 في الكود، لأن الواجهة RTL):

الأيقونة المقترحة	الاسم	الموضع (من اليمين)
كتاب مفتوح	المصحف	١ (أقصى اليمين)
مسجد أو قبة	الصلاة	٢
بيت	الرئيسية	٣ (الوسط، **التبويب الافتراضي**)
مسبحة	الأذكار	٤
ترس	الإعدادات	٥ (أقصى اليسار)

٣.٦ الشاشات (من فوق لتحت)

كل شاشة لازم تتصمم بحالاتها: **عادية، تحميل، فاضية، خطأ**، في الأماكن اللي بتنطبق عليها.

١) البداية (Splash)

شعار في المنتصف + شريط تقدم رفيع + سطر حالة («جاري تجهيز المصحف…»). حالة الخطأ: رسالة + زر «إعادة المحاولة». لو القاعدة جاهزة مسبقًا، الشاشة بتظهر أقل من ثانية.

٢) الرئيسية

1. شريط علوي: التاريخ الهجري + الميلادي (سطرين صغيرين) واسم المدينة (يفتح اختيار المدينة).
2. **كارت الصلاة القادمة:** اسم الصلاة (Title) + وقتها + عدّاد تنازلي كبير (Display) + شريط تقدم لحد الصلاة. الصلاة الحالية ظاهرة تحته مختصرة.
3. **كارت «أكمل القراءة»:** اسم السورة + رقم الآية والصفحة + شريط تقدم المصحف + زر «تابع».
4. **ملخص اليوم:** ٣ مؤشرات صغيرة (صفحات اليوم · أذكار مكتملة · عدّ السبحة).
5. **ذكر اليوم:** كارت بنص الذكر وزر نسخ ومشاركة.

حالات: لا يوجد موقع محفوظ (كارت الصلاة يعرض «اختر مدينتك» بدل العدّاد) · لم يبدأ القراءة بعد (كارت أكمل القراءة يعرض «ابدأ من الفاتحة»).

٣) المصحف

أ) القارئ (Reader): شاشة غامرة. الصفحة كاملة (من ١ لـ ٦٠٤) بخلفية `bg`، وإطار زخرفي خفيف بالذهبي. شريط علوي **يختفي بالنقرة**: السهم للخلف، اسم السورة، رقم الجزء، أيقونة علامة، أيقونة بحث. شريط سفلي يختفي معاه: مؤشر الصفحة «٣٢ / ٦٠٤» وزر فهرس. رقم الآية داخل زخرفة دائرية صغيرة بالذهبي. الآية الحالية في الصوت تتظلل بـ `ayahHighlight`. الشاشة بتدعم **الأفقي** كمان.

ب) شريط الصوت (Audio Bar): يظهر أسفل الشاشة فوق شريط التبويب، ارتفاعه 64: اسم القارئ + السورة، زر تشغيل/إيقاف كبير، السابق والتالي، وشريط تقدم رفيع. يتوسع بالنقر لمشغل كامل (سرعة التشغيل، التكرار، مؤقت النوم).

ج) قائمة الآية (Bottom Sheet): تظهر بالضغط المطول على آية: «تشغيل من هنا» · «إضافة علامة» · «نسخ» · «مشاركة».

د) الفهرس: ٣ تبويبات علوية: السور (رقم، اسم بالعربي، مكية/مدنية، عدد الآيات) · الأجزاء · العلامات. أعلاه حقل بحث.

هـ) البحث: حقل كبسولة، نتائج كل واحدة: اسم السورة ورقم الآية + نص الآية مع **تظليل الكلمة المطابقة** بالذهبي. حالات: لم يبدأ البحث (آخر عمليات بحث) · لا نتائج.

و) إعدادات القراءة (Bottom Sheet): منزلق حجم الخط مع **معاينة فورية** لآية، اختيار الثيم (٤ كروت صغيرة)، وسطوع الشاشة.

٤) الصلاة والقبلة

1. رأس: المدينة + التاريخ الهجري، وزر تغيير المدينة.
2. **قائمة المواقيت:** ٦ صفوف (الفجر · الشروق · الظهر · العصر · المغرب · العشاء). الصلاة القادمة مظللة بكارت أكبر وعدّاد، والصلوات اللي عدّت باهتة. في كل صف جرس لتفعيل/إيقاف الإشعار.
3. **كارت القبلة:** بوصلة دائرية ببروز اتجاه الكعبة وزاوية بالدرجات. حالات: **معايرة مطلوبة** (تنبيه مع رسم رقم 8) · لا يوجد حساس بوصلة (يعرض الزاوية فقط) · الموقع غير متاح.
4. **اختيار المدينة (Dialog/Sheet):** حقل بحث + قائمة مدن + زر «استخدم موقعي».
5. **حالات الموقع:** الإذن مرفوض (كارت يشرح ويفتح الإعدادات) · الـ GPS مقفول · استخدام موقع قديم (شارة «آخر موقع محفوظ»).

٥) الأذكار والسبحة

أ) الأذكار: شبكة فئات (أذكار الصباح · المساء · بعد الصلاة · النوم · الاستيقاظ · ...) كل فئة كارت بأيقونة وعدد الأذكار. داخل الفئة: قائمة أذكار، وكل ذكر كارت فيه النص (بخط المصحف أو الا حسب الذكر)، المصدر، عدد التكرار المطلوب، وعدّاد بالنقر على الكارت. الذكر المكتمل يتحول لحالة `success` ويتحرك للأسفل.

ب) السبحة: دائرة كبيرة (قطرها ~ 70% من عرض الشاشة) هي زر العد كله. العدد الحالي في المنتصف بـ Display، والهدف (٣٣ / ٣٤ / ١٠٠ / مخصص) كشرائح فوقها، وزر تصفير تحتها، ومفتاح للاهتزاز. تأكيد قبل التصفير.

٦) الإعدادات

قائمة أقسام بكروت:

- **المظهر:** اختيار الثيم بـ ٥ كروت معاينة (فاتح · سيبيا · داكن · أسود OLED · تلقائي) + حجم خط المصحف مع معاينة.
- **القارئ والتلاوة:** اختيار القارئ، جودة الملف، التحميل على Wi-Fi فقط.
- **التخزين:** شريط يوضح المساحة المستخدمة، قائمة بما تم تحميله لكل قارئ مع زر حذف، سقف أقصى للتخزين، زر «تفريغ الكل» بتأكيد.
- **المواقيت:** طريقة الحساب · المذهب (لصلاة العصر) · تعديل بالدقائق لكل صلاة · صوت الأذان.
- **الإشعارات:** تفعيل عام + تذكير الأذكار والورد.
- **عن التطبيق:** النسخة، مصدر النص القرآني ورخصته، المراجع، سياسة الخصوصية.

٣.٧ المكونات المشتركة (Component Inventory)

المكوّن	الوصف	حالاته
Card	سطح `surface` + حد 1px `outline` + رقعة 16	عادي · مضغوط · معطّل
PrimaryButton	ارتفاع 48، نصف قطر 12، `primary`	عادي · ضغط · معطّل · تحميل
SecondaryButton	نفس الأبعاد، حد فقط	نفس السابقة
Chip	كبسولة 32 ارتفاع	مختار · غير مختار
SearchField	كبسولة 48، أيقونة بحث	فاضي · كتابة · نتائج · لا نتائج
ListRow	ارتفاع 56 على الأقل، أيقونة + نصين + chevron	عادي · مضغوط
BottomSheet	ركن علوي 24 + مقبض	—
EmptyState	أيقونة + سطرين + زر	—
ErrorState	أيقونة + سبب + «إعادة المحاولة»	—
AyahNumberBadge	دائرة زخرفية ذهبية رقمها هندي	عادي · الآية الحالية
ProgressBar	ارتفاع 4	محدد · غير محدد

٣.٨ برومبت جاهز تلصقه في Stitch (شاشة الرئيسية كمثال)

```
Design a mobile screen, 390x844, fully RTL Arabic, Material 3, no shadows
(flat, 1px borders).
App: "ثواب" - an Islamic app (Quran, prayer times, azkar). Calm, quiet,
reverent mood. No photos, no gradients.
Theme: Light. bg #FDFBF7, surface #FFFFFF, border #E2E8F0, text #0F172A,
muted text #475569,
primary #0F172A (on #FDFBF7), accent gold #D97706 (icons/ornaments only),
gold text #B45309.
Fonts: IBM Plex Sans Arabic (UI). Sizes: 32/20/16/14/12. 4pt spacing, 16px
side margin, card radius 16.
Screen: Home. Top: Hijri + Gregorian date, city name. Card 1: next prayer
name, time, big countdown, thin progress bar.
Card 2: Continue reading (surah name, ayah, page, progress, button). Row: 3
small daily stats. Card: Dhikr of the day with copy/share.
Bottom navigation, 5 items, right-to-left order: Quran, Prayer, Home (active,
center), Azkar, Settings. Active indicator = gold 16% pill.
Min touch target 48px.
```

نفس البرومبت لباقي الشاشات: غيّر سطر `Screen:` بوصف الشاشة من ٣.٦، وكرر الثيم والخطوط. وبعد ما تخلص Light، ولّد نفس الشاشة بقيم أعمدة Sepia وDark وOLED من جدول ٣.٢.

٤. المعمارية وهيكل المجلدات

بقواعدك أنت. الاختلاف الوحيد عن مشروعك السابق إن الميزات **Feature-First Clean Architecture** كاملة. `domain/` ليها (`audio` و `prayer_times` و `quran`) الـ offline-first.

٤.١ الهيكل المعتمد

```
lib/
├── main.dart
├── app.dart
├── core/
|   ├── cache/          # SharedPreferencesHelper/Service, CacheKey
|   ├── database/       # AppDatabase, الجداول، migrations، مصدر القاعدة
الجاهزة
|   ├── errors/         # exceptions.dart, failures.dart (sealed),
error_model
|   ├── extensions/     # context_extensions, snack_bar_extensions,
bottom_sheet_extensions
|   ├── functions/      # show_custom_dialog, show_snack_bar_function,
```

```
show_image
|   ├── networking/     # ApiConsumer, DioConsumer, NetworkInfo,
api_end_points
|   ├── permissions/    # location_permission_service,
notification_permission_service
|   ├── routing/        # AppRouter, AppRoutes
|   ├── services/       # services_locator.dart + خدمات عامة (boot,
lifecycle)
|   ├── theme/          # app_theme, light_theme, sepia_theme, dark_theme,
oled_theme
|   ├── utils/          # AppColors, AppConstants, AppTextStyles, app_assets,
arabic_normalizer
|   └── widgets/        # main_navigation_screen + المشتركة فعلًا
└── features/
    ├── home/           # data (lean) + presentation
    ├── quran/          # data + domain + presentation
    ├── audio/          # data + domain + presentation   (خدمة عامة، مش تابعة
للمصحف)
    ├── prayer_times/   # data + domain + presentation
    ├── notifications/  # data + domain  (جدولة الأذان والتذكيرات)
    ├── azkar/          # data (lean) + presentation
    └── settings/       # data (lean) + presentation
```

لكل ميزة `presentation/views` (شاشات `View*`) و`presentation/widgets` و`presentation/manager/<name>_cubit/` (ملفات `*_cubit.dart` و`*_state.dart` بـ `part of`).

٤.٢ قواعد الاعتماد بين الطبقات

1. `presentation` يعتمد على `domain` (أو `data` في الميزات الخفيفة) ولا يرجع العكس.
2. `domain` كلاس Dart نقي: **ممنوع** `import 'package:flutter'` أو أي حزمة قاعدة بيانات أو audio فيه.
3. جداول القاعدة تعيش في `data/models` داخل الميزة المالكة، و**Mappers** تحولها لكيانات `domain`. ده اللي بيخلي استبدال القاعدة (D1) ممكن.
4. **ميزة ما تستوردش من `data` أو `presentation` ميزة تانية.** تستورد عقود `domain` العامة فقط (مثلًا `home` يعتمد على `QuranRepo` المجرد لقراءة آخر موضع).
5. `core/` ما بتعرفش أي ميزة. الاستثناء الوحيد: `MainNavigationScreen` (جذر التركيب).
6. **الصوت خدمة عامة:** `AudioHandler` يعيش في `features/audio` ويتسجل مرة واحدة. واجهة المصحف والرئيسية وشاشة القفل كلها مستهلكين فقط.

7. أي `UseCase` لازم يكون فيه منطق فعلي (دمج مصادر، قواعد، تحويل). لو كل شغله إنه ينادي دالة repo واحدة، احذفه.

٤.٣ التمهيد (Boot) والتوجيه

التسلسل في `main()`:

1. `WidgetsFlutterBinding.ensureInitialized()` ثم `await setupServiceLocator()` (يفتح القاعدة، ويحمل SharedPreferences، ويهيئ `AudioService`).
2. ضبط معالج الأخطاء العام (`FlutterError.onError` و `runZonedGuarded`).
3. `runApp` داخل `ScreenUtilInit` (التصميم 375×812، `minTextAdapt: true`، `splitScreenMode: true`).

حالة التمهيد مصدر حقيقة واحد يقرأها الـ Splash والـ Router معًا، فمفيش سباق (Race Condition):

```
sealed class BootState { const BootState(); }
final class BootChecking extends BootState { const BootChecking(); }
final class BootSeeding extends BootState { const BootSeeding(this.progress);
final double progress; }
final class BootReady extends BootState { const BootReady(); }
final class BootFailed extends BootState { const BootFailed(this.failure);
final Failure failure; }
```

`AppRouter.router` تعتمد على `refreshListenable` من `BootCubit`، والـ `redirect` بتوجّه لـ `kSplashView` طول ما الحالة مش `BootReady`، فأي deep link ما يفتحش شاشة بيانات لسه مش جاهزة.

٤.٤ المسارات (AppRoutes)

الثابت	المسار	ملاحظة
`kSplashView`	`/`	الجذر دايمًا
`kHomeView`	`/home`	فرع التبويب الأوسط
`kQuranView`	`/quran`	فرع التبويب 1
`kQuranReaderView`	`/quran/reader`	الصفحة والآية بـ `GoRouterState`، مش في `AppRoutes`
`kPrayerView`	`/prayer`	فرع التبويب 2

الثابت	المسار	ملاحظة
`kQiblaView`	`/prayer/qibla`	
`kAzkarView`	`/azkar`	فرع التبويب 4
`kTasbeehView`	`/azkar/tasbeeh`	
`kSettingsView`	`/settings`	فرع التبويب 5
`kStorageView`	`/settings/storage`	

التبويبات: `StatefulShellRoute.indexedStack` بخمسة فروع بالترتيب `[quran, prayer, home, azkar, settings]`، والبداية على index 2. زر الرجوع من أي تبويب بيرجع للرئيسية أولًا ثم يخرج. شاشة القارئ تقع **خارج** الـ shell علشان تكون غامرة من غير شريط تبويب. تحرير موارد المصحف عند مغادرته مهم لأن `indexedStack` بيحتفظ بالفروع حية.

٤.٥ ترتيب تسجيل GetIt

نستخدم هيكل الأقسام الثلاثة (من قسم الدومين في قواعدك) في **المشروع كله** علشان نمنع خلط الهيكلين:

1. `//! ===== Features - <Name> =====` لكل ميزة: Cubits بـ `registerFactory`، ثم UseCases، ثم Repo (بالنوع المجرد)، ثم DataSources.
2. `//! ===== Core =====`: `NetworkInfo`، خدمات الصلاحيات، `BootCubit`.
3. `//! ===== External =====`: بالترتيب `SharedPreferences` (بعد `await`)، ثم `SharedPreferencesHelper/Service`، ثم قاعدة البيانات (بعد `await` للفتح)، ثم `AudioHandler` (بعد `await AudioService.init`)، ثم `Dio` و`DioConsumer`.

الاستثناء الموثق للـ `registerLazySingleton`: القاعدة و`AudioHandler` يتسجلوا كنسخ جاهزة بعد `await`، لأن التطبيق ما يقدرش يبدأ من غيرهم.

٥. قواعد الكود الملزمة

دي قواعد ملف `mathcIn_flutter` مختصرة ومعدلة على ثواب. أي تعديل عن الأصل مكتوب **(معدّل)**. لو بتدّي المشروع لـ AI agent، الصق القسم ده كاملًا في `CLAUDE.md` أو ما يماثله.

٥.١ أسلوب Dart

- الـ constructor أول حاجة في الكلاس، و`const` أينما أمكن، و`super.key` دايمًا، و`required` للـ named parameters.

- `final` لكل حقل ومتغير محلي ما بيتغيرش. اقتباس مفرد. فاصلة أخيرة (trailing comma) دايمًا.
- **ممنوع** `print()` (استخدم logger أو احذف). ممنوع استخدام `BuildContext` بعد `await` من غير فحص `mounted`.
- لا `dynamic` إلا للضرورة. `abstract class` لحاملات الثوابت، و`abstract final class` للـ Router والـ Routes.
- **Package imports فقط** (`package:thawab/...`) بالترتيب: `dart:` ثم `package:flutter/` ثم الحزم الخارجية ثم مشروعك. لا `show` ولا `hide`، و`as` عند تعارض الأسماء فقط.
- أسماء الملفات `snake_case` بنفس اسم الكلاس الرئيسي. الخاص بـ `_`. ثوابت المسارات بـ `k`.
- ملف بلا دالة `build()` ضخمة: ما يعدّيش ~٢٠٠ سطر من غير مراجعة، وما يعدّيش ٢٥٠ إلا لسبب معماري واضح.

٥.٢ التعليقات

الشكل	الاستخدام
`//! ===== العنوان =====`	عنوان رئيسي داخل كلاس
`//! ── العنوان ──`	عنوان فرعي داخل helper
`//? ---------- اسم الدالة ----------`	فاصل بين دوال التنفيذ
`/// وصف مختصر *`	وصف كلاس أو دالة عليا
`// --- شرح ---`	تعليق على كتلة كود
`//TODO: change these values`	قيمة قالب لازم تتغير

التعليق يشرح **السبب**، مش بيعيد كتابة السطر. ولا كود متعلّق (commented-out) في أي ملف.

٥.٣ الـ Cubits وحقن الاعتمادات

- **Cubit واحد = مسؤولية واحدة**. لا God Cubit.
- كل اعتماديات الـ Cubit تتمرر بالـ constructor، لا أو الـ Cubit داخل الـ `getIt` وبالنوع **المجرد**.
- فقط `registerFactory` بـ `services_locator.dart` تتسجل في الـ Cubits. `BlocProvider(create: (_) => getIt<XCubit>())` وبعدها `context.read`.
- **(معدّل)** لا `BuildContext` ولا `GlobalKey` ولا `TextEditingController` ولا SnackBar ولا BottomSheet داخل Cubit. دي كلها في الـ UI.

- الـ States: `sealed class` في ملف `*_state.dart` بـ `part of`، وبدون `freezed`. بدل أعلام `isLoading/hasError` المتفرقة، استخدم حالات منفصلة: `Initial` و`Loading` و`Success` و`Failure`.
- الـ UI الـ State بـ `switch` على الـ sealed class، فالمترجم يجبرك على تغطية كل الحالات.

٥.٤ معالجة الأخطاء

- نظام الطبقتين: **Exception** في طبقة `data`، **Failure** من `data` للأعلى.
- **(معدّل)** نستخدم `fpdart` بدل `dartz`: `Future<Either<Failure, T>>` من الـ Repos، والـ Cubit يستخدم `.fold()`. لا تخلط المكتبتين.
- `Failure` هي `sealed class` بحقلي `cause` و`stackTrace`. **النص المعروض للمستخدم يتولد في الـ UI** من نوع الـ Failure عبر `S.of(context)`، مش من الـ Failure نفسها.
- الأخطاء المتوقعة (إذن مرفوض، لا مساحة، ملف تالف) → `Failure`. الأخطاء البرمجية (`RangeError`، `null`) **ما تتبلعش** داخل Either؛ تعدّي لـ `FlutterError.onError`.
- لا تلتقط `Exception` أو `Object` العامة في كود الشبكة؛ التقط `DioException` تحديدًا.

٥.٥ الثيم والألوان والنصوص

- `AppColors` فيها الألوان بأسماء دلالية، و**الثيمات كلها تقرأ منها** (**معدّل:** ممنوع hex مباشر في أي ثيم، حتى الداكن).
- `AppTheme` فيها أربعة getters: `lightTheme` و`sepiaTheme` و`darkTheme` و`oledTheme` **(معدّل)**. الألوان الخاصة (الذهبي، تظليل الآية) في `ThemeExtension`، وتتقرأ من `context.colors` أو `Theme.of(context)`.
- `useMaterial3: true` و`elevation: 0` للأزرار والكروت والـ AppBar، و`centerTitle: true`.
- للعرض والمسافات الأفقية، `.h` للارتفاع والمسافات الرأسية، `.sp` للخطوط، `.r` `.w` **ScreenUtil:** للأنصاف أقطار. **(معدّل)** نص المصحف مقاسه من `AppSettings.quranFontSize` ومش بيتضرب في `.sp`، لأن المستخدم هو اللي بيتحكم فيه.
- ممنوع تثبيت `Colors.grey` أو `Colors.black` أو أي رقم حجم في الـ widgets.

٥.٦ لا تثبّت قيمًا مكرّرة

مسارات الأصول → `Assets` · المسارات → `AppRoutes` · مفاتيح التخزين → `CacheKey` · مفاتيح JSON → `<Model>Key` أو `ApiKey` · النصوص → ARB (`S.of(context)`) · الألوان والأنماط → `AppColors` و`AppTextStyles` · المدد والمقاسات المتكررة → ثوابت مسماة.

٥.٧ الشبكة والتخزين (معدّل لثواب)

- `ApiConsumer` بأربع دوال (`get` و `post` و `put` و `delete`)، و `DioConsumer` الوحيد المنفّذ. نستخدمهم **فقط** لجلب manifest القرّاء وروابط التنزيل.
- **نحذف:** `ApiInterceptor` الخاص بتجديد التوكن، `AuthEventBus` ، `SecureStorageHelper/Service` (مفيش tokens).
- تنزيل الملفات الكبيرة **ليس** عبر `Dio` (يموت مع التطبيق). راجع القسم ٧.
- `SharedPreferencesHelper` يلف الحزمة، و `SharedPreferencesService` يعرض دوال دلالية (`saveLastReadPosition` ، `getThemeMode` ...)، ولا يعرض مفاتيح خام.
- **بيانات المستخدم** (علامات، موضع، عدّادات) في جداول قاعدة البيانات وليس SharedPreferences، والإعدادات البسيطة فقط في SharedPreferences.

٥.٨ ما يُحذف قبل أي إصدار

ملفات القوالب (`remove_me.dart`) · الخدمات المعلّقة بالكامل · أي mock data في الـ views · أي `*MockRemoteDataSource` .

٦. البيانات والبحث العربي

حجم البيانات صغير (٦٢٣٦ آية)، فالأداء مش المشكلة. المشكلة الحقيقية: **سلامة النص، وجودة البحث العربي، وفصل بيانات المستخدم عن المحتوى**.

٦.١ المخطط المنطقي (مستقل عن نوع القاعدة)

الجدول	الحقول الأساسية	ملاحظات
`surah`	id (1–114) · name_ar · name_en · revelation_type · ayah_count · page_start · bismillah_displayed	البسملة حقل عرض، مش آية (ما عدا الفاتحة)
`ayah`	id = سورة×1000+آية · surah · ayah · page · juz · hizb_quarter · sajda · riwaya · text_uthmani · text_search	`text_uthmani` للعرض فقط، `text_search` للبحث فقط
`meta`	key · value	`content_version` و `schema_version` و `text_checksum` و `text_source`

الجدول	الحقول الأساسية	ملاحظات
`bookmark` *(بيانات مستخدم)*	id · surah · ayah · created_at · note	
`reading_position` *(بيانات مستخدم)*	surah · ayah · page · updated_at	صف واحد
`daily_progress` *(بيانات مستخدم)*	date · pages_read · azkar_done · tasbeeh_count	
`download_item` *(بيانات مستخدم)*	reciter_id · surah · ayah · path · bytes · last_used_at · pinned	لـ LRU

٦.٢ فصل المحتوى عن بيانات المستخدم (مهم جدًا)

ملفين منفصلين: `content.db` (المصحف والأذكار، للقراءة فقط عمليًا) و `user.db` (علامات وموضع وتقدم). بكده تحديث نص المصحف أو إعادة التبذير ما يمسحش علامات المستخدم أبدًا. الربط بينهم بالمعرّف الحتمي (`surah×1000+ayah`)، مش بمفتاح تلقائي.

٦.٣ نص البحث والتطبيع

ما تفهرسش ولا تبحث في النص العثماني المشكّل مباشرة. فيه فخ: الألف الخنجرية (ٰـ) في الرسم العثماني بتحل محل ألف الإملاء في كلمات كتير، فلو شلتها بس، «الصلاة» العثمانية بتبقى «الصلوة» ومش هتتطابق مع اللي المستخدم هيكتبه.

الحل: نخزن نصًا ثانيًا بالإملاء العادي (`text_search`) من **مصدر موثوق منفصل** (مثل نسخة الإملاء العادي بدون تشكيل من نفس الجهة المصدرة للنص العثماني)، ونطبّعه، ونطبّع إدخال المستخدم بنفس الدالة بالضبط:

```
/// تطبيع نص عربي للبحث. تُستخدم على نص الآيات وعلى استعلام المستخدم بنفس
الدالة.
String normalizeArabic(String input) {
  var s = input.replaceAll(_marksAndTatweel, '');
  s = s
      .replaceAll(RegExp('[\u0623\u0625\u0622\u0671]'), '\u0627') // أ إ آ ٱ
| <-
      .replaceAll('\u0649', '\u064A') // ى -> ي
      .replaceAll('\u0629', '\u0647') // ة -> ه
      .replaceAll('\u06A9', '\u0643') // ک -> ك
      .replaceAll('\u06CC', '\u064A'); // ی -> ي
  return s.replaceAll(RegExp(r'\s+'), ' ').trim();
}

final _marksAndTatweel = RegExp(
  '[\u0610-\u061A\u064B-\u065F\u0670\u06D6-\u06ED\u0640]',
);
```

لازم تتغطى باختبارات وحدة (راجع القسم ١٠). قرارات قابلة للتعديل: توحيد ة/ه، وتوحيد ؤ/ئ (ما اتوحدوش هنا عمدًا).

البحث نفسه: كلمات بادئة (prefix) وكلمات كاملة ويُرتَّب بالصلة. SQLite FTS5 بيعمل ده جاهز (ترتيب bm25). ده سبب اختيار Drift بدل Isar (D1).

٦.٤ تجهيز القاعدة (Seeding)

المفضّل: قاعدة جاهزة كـ asset. تتبنى مرة واحدة في CI من ملفات المصدر، وتتحقق من الـ checksum، ثم تتنسخ في أول تشغيل لمجلد التطبيق (نسخ لملف مؤقت ثم `rename` ذري). بكده مفيش Isolate ولا وقت انتظار ولا سباق بيانات.

لو اضطريت للتبذير وقت التشغيل:

- **idempotent:** معرّفات حتمية و`put`/upsert، مش `add`.
- تُكتب **في نفس المعاملة** مع آخر دفعة. لو (`seeded_at` و `content_version`) **علامة الاكتمال** التطبيق اتقتل في النص، العلامة غايبة فيُعاد التبذير. قاعدة نصف ممتلئة ما تتحسبش جاهزة أبدًا.
- التقدم يتبعت من الـ Isolate عبر (آيات N كل) بدفعات `SendPort`، مش لكل آية.
- حالات حدّية: نفاد المساحة أثناء التبذير · قتل التطبيق · استعادة نسخة احتياطية (Android Auto Backup أو iCloud) بقاعدة جزئية على جهاز جديد · تحديث التطبيق في أول تشغيل.

٦.٥ سلامة النص (غير قابلة للتفاوض)

- ثوابت يتحقق منها اختبار: **١١٤ سورة · ٦٢٣٦٠ آية (الترقيم الكوفي) · ٦٠٤٠ صفحة · ٣٠٠ جزء**، و**hash** لمجموع النص يُقارن بقيمة مرجعية محفوظة في الـ repo. عدد مواضع السجدة (١٥ في رواية حفص) كبيانات، مش محسوب في الواجهة.
- سجّل مصدر النص ونسخته ورخصته في `meta` وفي شاشة «عن التطبيق» (القرار D2).
- `riwaya` عمود من الأول (`hafs` الآن)، فإضافة ورش لاحقًا ما تغيّرش المخطط.
- **الأذكار:** نفس المبدأ. كل ذكر له مصدر (حديث أو آية) وعدد تكرار، ويتراجع من مصدر معتمد قبل الإصدار.

٧. الصوتيات والتنزيل

٧.١ المكتبات والمسؤوليات

`just_audio` + `audio_service` + **`audio_session`** (ناقصة في المواصفات الأصلية وضرورية) + `background_downloader` للتنزيل. الـ `AudioHandler` هو **مصدر الحقيقة الوحيد** لحالة التشغيل، والواجهة بتستمع فقط ومعندهاش حالة تشغيل موازية.

٧.٢ دورة الحياة والمقاطعات

- `AudioService.init` يتنادى في `setupServiceLocator()` قبل `runApp`.
- **المقاطعات** (مكالمة، تطبيق صوتي تاني، فصل السماعة، البلوتوث، خفض الصوت المؤقت): كلها عبر `audio_session`. فصل السماعة = إيقاف، المكالمة = إيقاف مؤقت واستئناف بعدها.
- **الاستعادة بعد قتل العملية:** احفظ آخر (قارئ/سورة/آية/موضع) كل ~٥ ثوانٍ وعند `AppLifecycleState.paused`، من غير كتابة كل ثانية.
- إشعار التحكم يحتاج `POST_NOTIFICATIONS` (+13). الخدمة الأمامية من نوع **Android:** `mediaPlayback` (القسم ٩).
- **iOS:** `UIBackgroundModes = audio` وفئة جلسة `playback`.

٧.٣ شكل التلاوة والتزامن

فضّل **ملفات لكل آية** (نمط `everyayah`) لو المصدر بيدعمها: تنزيل تدريجي واستئناف دقيق وتظليل الآية من غير جداول توقيت. لو التلاوة ملف واحد للسورة، لازم جدول توقيتات الآيات (ayah timestamps) علشان التظليل، وده بيزيد شغل البيانات (راجع D4).

٧.٤ مدير التنزيل (Audio Cache Manager)

القاعدة	البند
`getApplicationSupportDirectory` ، **مش** مجلد الـ cache (النظام ممكن يمسحه). على iOS علّم المجلد `isExcludedFromBackup` علشان ما يتضخمش iCloud.	الموقع
الكتابة في `<name>.part` ، ثم تحقق الحجم/الـ checksum، ثم `rename` . ملف ناقص ما يتعاملش كصالح أبدًا.	الذرية
والتنزيل في الخلفية عبر `Range` header، `background_downloader` (WorkManager/URLSession)	الاستئناف
فحص المساحة الحرة · خيار «Wi-Fi فقط» · تنبيه على الشبكة المقيسة	قبل التنزيل
حد أقصى بالـ MB يحدده المستخدم (افتراضي مقترح 500 MB)	السقف
على `last_used_at` ، ويستثني ما يتشغل حاليًا وما `pinned` (حمّله المستخدم صراحة «للأوفلاين»)	الطرد **LRU**
زر تفريغ عام + حذف لكل قارئ، وتأكيد قبل الحذف	الحذف
ملف JSON مُرقَّم النسخة للقرّاء والملفات (url, bytes, checksum)، يتجلب من مصدرك وتتخزن نسخة محلية منه	الـ Manifest

٧.٥ حالات حدّية

- انقطاع الشبكة أثناء التشغيل بالبث (streaming): رسالة واضحة، والتحول للملف المحمّل لو موجود.
- تحميل ملف تالف: اكتشافه بالـ checksum وإعادة تنزيله.
- نفاد المساحة أثناء التنزيل: إيقاف نظيف وحذف `.part` .
- الصلاحية: لو رفض المستخدم الإشعارات، يشتغل الصوت لكن من غير إشعار تحكم، وتظهر له رسالة تشرح.
- تغيير القارئ أثناء التشغيل: حافظ على موضع الآية.
- **التراخيص:** تأكد من إذن استخدام تلاوات كل قارئ، واحتفظ به. وتجنب الاعتماد على خدمة مجانية لطرف ثالث من غير خطة بديلة.

٨. المواقيت والقبلة والإشعارات

٨.١ مصدر الموقع (بالترتيب)

1. موقع GPS الحالي (دقة **تقريبية coarse** كافية جدًا للمواقيت).
2. آخر موقع جيد محفوظ مع طابع زمني. يُعتبر **قديمًا** بعد ٣٠ يومًا أو إذا ابتعد أكثر من ~١٠٠ كم عن الموقع الحالي، فيظهر بشارة «آخر موقع محفوظ».
3. مدينة اختارها المستخدم يدويًا من **قاعدة مدن أوفلاين** (مثل GeoNames cities15000 مخففة) فيها الإحداثيات و**المنطقة الزمنية** لكل مدينة، والبحث بالأقرب بـ Haversine. من غيرها مفيش بديل لـ reverse geocoding بدون إنترنت.

٨.٢ حالات الصلاحية (لازم تتعالج الأربعة صراحة)

السلوك	الحالة
استخدم الموقع	ممنوحة
اشرح السبب واطلب مرة تانية	مرفوضة مؤقتًا
وجّه لإعدادات النظام + اعرض اختيار المدينة اليدوي	**مرفوضة دائمًا**
اطلب تفعيلها أو اعرض المدينة اليدوية	خدمة الموقع مقفولة

التطبيق يشتغل كامل بدون أي إذن، بمدينة يدوية.

٨.٣ طريقة الحساب (إعدادات أساسية مش تفاصيل)

المستخدم لازم يقدر يختار ويحفظ:

- **طريقة الحساب:** الهيئة المصرية العامة للمساحة · أم القرى · رابطة العالم الإسلامي · ISNA وغيرها (افتراضي حسب بلد الجهاز).
- **مذهب العصر:** شافعي/جمهور أو حنفي.
- **تعديل يدوي بالدقائق** لكل صلاة (±).
- **خطوط العرض العالية (فوق ~٤٨°):** قاعدة للفجر والعشاء (زاوية، أو منتصف الليل، أو سُبع الليل). من غيرها الحساب بيدّي قيمًا غير منطقية في الصيف.
- **المنطقة الزمنية:** تُحسب من **منطقة المدينة**، مش منطقة الجهاز، وتتعامل مع التوقيت الصيفي وتغيّر المنطقة أثناء السفر.
- **التاريخ الهجري:** اليوم يبدأ عند المغرب. اكتب السياسة بوضوح، وقدّم تعديلًا يدويًا ±١ يوم.

اختبر الحساب على **قيم مرجعية معروفة** لمدن مختلفة (بما فيها مدينة عرض عالٍ) في اختبارات وحدة.

٨.٤ القبلة

اتجاه الكعبة يتحسب رياضيًا من الموقع. البوصلة محتاجة: **الانحراف المغناطيسي** (declination)، معايرة وتنبيه عند ضعف الدقة، التعامل مع ميل الهاتف، وحالة بدون حساس مغناطيسي (يعرض الزاوية فقط). على iOS اتجاه الجهاز يعدي على CoreLocation فيحتاج إذن الموقع.

٨.٥ الإشعارات والأذان (ميزة مستقلة `features/notifications`)

ده أصعب جزء في تطبيقات المواقيت، وغايب تمامًا من المواصفات الأصلية.

الحل	القيد	المنصة
`SCHEDULE_EXACT_ALARM` (المستخدم يمنحه). `USE_EXACT_ALARM` سياسة Google Play تقصرها على تطبيقات المنبّه والتقويم، فلازم تتأكد إنك مؤهل **قبل** ما تضيفها وإلا ممكن الرفض.	الأذان في ثانيته يحتاج تنبيهات دقيقة	**Android**
`RECEIVE_BOOT_COMPLETED` + إعادة جدولة	بعد إعادة التشغيل تضيع الجدولة	Android
شاشة إرشاد المستخدم لاستثناء التطبيق من توفير البطارية	قاتلات البطارية (Xiaomi/Huawei/Oppo…)	Android
`POST_NOTIFICATIONS` بسياق واضح	إذن الإشعارات	Android 13+
جدولة **متدحرجة** ٧ إلى ١٠ أيام وتجديدها كل ما التطبيق يفتح	الحد الأقصى ~**64** إشعار محلي مجدول	**iOS**
قصّ صوت الأذان	مدة صوت الإشعار المخصص محدودة (~٣٠ ثانية)	iOS

- **قنوات إشعار** منفصلة لكل صلاة وللأذكار، علشان المستخدم يتحكم في كل واحدة.
- **إعادة الجدولة** إلزامية عند: تغيير الموقع، أو طريقة الحساب، أو المنطقة الزمنية، أو التعديل اليدوي.
- اختبار جدولة على جهاز حقيقي في وضع Doze، مش المحاكي.

سياسات Google Play وApple بتتغير، وده من معرفتي بدون التحقق من وثائق اليوم. **راجع الصفحات الرسمية قبل الاعتماد.**

٩. الأداء والوصول والصلاحيات والمتاجر

٩.١ تمرير المصحف بسلاسة (FPS 60/120)

المشكلة الحقيقية في العربي المشكّل هي **تكلفة تشكيل النص (shaping) والقياس (layout)**، مش الرسم.

1. **وحدة العرض = صفحة أو آية** (`PageView.builder` لـ ٦٠٤ صفحة، أو `ListView.builder` لقائمة آيات). **ممنوع** سورة كاملة في `Text` واحد.
2. `addAutomaticKeepAlives: false` و`cacheExtent` معتدل و`RepaintBoundary` للعناصر الثقيلة.
3. **تظليل الآية الحالية في الصوت** بـ `BlocSelector` أو `ValueListenableBuilder` لكل عنصر يقارن `id` فقط؛ ما تعيدش بناء القائمة كلها مع كل تحديث موضع.
4. **سخّن الخط في الـ Splash:** حمّله بـ `FontLoader` ثم نفّذ `TextPainter.layout()` لنص تجريبي قبل الدخول، علشان ما يحصلش jank في أول عرض.
5. **خزّن نتائج القياس** (ارتفاعات لكل آية × حجم الخط × عرض الشاشة) وأبطلها فقط عند تغيّر الخط أو العرض.
6. **تجنب** `Opacity` و`ClipRRect` و`BackdropFilter` والظلال داخل عناصر القائمة.
7. **تغيير حجم الخط:** معاينة فورية مع debounce، وطبّق على الصفحة الظاهرة أولًا.
8. **القياس:** وضع `--profile` على **جهاز Android رخيص حقيقي**، مش محاكي ولا هاتف رائد. الهدف: ٩٩٪ من الإطارات أسرع من 8.3ms (للـ 120Hz).
9. اختبر ظهور علامات الوقف والمد والألف الخنجرية على أجهزة Android قديمة (API 24 إلى 28) وعلى iOS. (القرار D3 هو اللي بيحدد الخط.)
10. **تكبير خط النظام:** قيّد `MediaQuery.textScaler` في الواجهة العامة بحد معقول (مثلًا 1.0 إلى 1.4)، أما نص المصحف فبإعداده الخاص.

٩.٢ إمكانية الوصول

- **الآية = عقدة `Semantics` واحدة** بـ `label` فيه «آية ٥» ونص الآية. ما تفتحش كل كلمة كعقدة. زخرفة رقم الآية في `ExcludeSemantics`.
- نطق TalkBack وVoiceOver للنص المشكّل بالكامل **مش متسق**. اختبر على الاتنين، والتلاوة الصوتية بديل أساسي.
- **السبحة:** العدّاد `liveRegion: true` (مش إعلان لكل نقرة)، هدف لمس ⩾ 48dp، خيار إيقاف الاهتزاز.
- **العد التنازلي للصلاة:** استبعده من الدلالات أو أعلنه كل دقيقة، لأن الإعلان كل ثانية يعطّل قارئ الشاشة.

- `customSemanticsActions` لـ «إضافة علامة» و«تشغيل من هنا». دعم تكبير الخط لحد 200% في الشاشات العادية، واحترام `disableAnimations`.
- لا معلومة بالألوان وحدها (الصلاة الحالية تختلف بالشكل وليس اللون فقط).

٩.٣ الاتجاه والشاشات الكبيرة

تثبيت العمودي مع السماح بالأفقي في القارئ فقط يتنفذ بـ `SystemChrome.setPreferredOrientations` عند دخول وخروج مسار القارئ. **لكن** أندرويد الحديث يتجاهل قيود الاتجاه على الشاشات الكبيرة (تابلت، قابل للطي) للتطبيقات المستهدفة لأحدث SDK، وiPad يتطلب دعم الاتجاهات إلا لو أعلنت `UIRequiresFullScreen`. **صمّم تخطيطًا متجاوبًا بدل الاعتماد على القفل.**

٩.٤ الصلاحيات

Android (`AndroidManifest.xml`):

```
<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET"/>
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION"/>
<uses-permission android:name="android.permission.POST_NOTIFICATIONS"/>
<uses-permission android:name="android.permission.FOREGROUND_SERVICE"/>
<uses-permission
android:name="android.permission.FOREGROUND_SERVICE_MEDIA_PLAYBACK"/>
<uses-permission android:name="android.permission.WAKE_LOCK"/>
<uses-permission android:name="android.permission.RECEIVE_BOOT_COMPLETED"/>
<uses-permission android:name="android.permission.VIBRATE"/>
<!-- SCHEDULE_EXACT_ALARM: ضيفها فقط بعد حسم سياسة Play (القسم ٨.٥) -->
```

- **لا تطلب `ACCESS_BACKGROUND_LOCATION` إطلاقًا.** المواقيت بتتحسب من موقع محفوظ. وده الفهم الغلط في المواصفات الأصلية («صلاحيات GPS بالخلفية»)؛ اللي في الخلفية هو الصوت فقط. الإذن ده بيعرّض التطبيق لمراجعة صارمة ورفض.
- أعلن الخدمة `foregroundServiceType="mediaPlayback"` في الـ Manifest **وأيضًا** في نموذج Foreground service declaration داخل Play Console.
- **Data Safety:** الموقع يتعالج على الجهاز؛ صرّح بدقة عن أي أداة أعطال أو تحليلات.

iOS:

- `NSLocationWhenInUseUsageDescription` بنص واضح (عربي + إنجليزي).
- `UIBackgroundModes`: `audio` فقط (+ ما يلزم للتنزيل).
- `PrivacyInfo.xcprivacy` (Privacy Manifest): مطلوب في مراجعة App Store، ويشمل أسباب استخدام واجهات النظام اللي تستعملها الحزم.

- طلب إذن الإشعارات وقت التشغيل بسياق واضح.

٩.٥ البناء والإصدار

- **ProGuard / R8:** قاعدة `io.isar` لأن **ما تتنقلش**، اتشال Isar الأصلية مع Drift (D1). قواعد keep **جرّب نسخة** مخصصة، وأضف فقط اللي يطلبه الخطأ الفعلي. الأهم: **R8 بـ Release** Debug، مش بس **فعليًا على أجهزة**.
- **16 KB page size:** تأكد إن كل المكتبات الأصلية (قاعدة البيانات، الصوت…) متوافقة مع متطلبات Google Play الحديثة.
- مراقبة الأعطال (Sentry أو Crashlytics) من المستخدم، أو من غير إرسال **بموافقة واضحة** تلقائي لو الخصوصية ميزة تسويقية.

١٠. الاختبارات وCI وقوائم المراجعة

١٠.١ الاختبارات المطلوبة

النوع	يغطي	ملاحظة
Unit	`normalizeArabic` · حساب المواقيت (قيم مرجعية لمدن مختلفة + عرض عالٍ) · حساب القبلة · LRU الطرد · mapping Failure	الأرخص والأهم
سلامة البيانات	١١٤ سورة · ٦٢٣٦ آية · ٦٠٤ صفحة · ٣٠ جزء · hash النص · عدد السجدات	يفشل البناء لو اتغير حرف
Cubit	كل الحالات (Initial/Loading/Success/Failure) بـ `bloc_test`	مزيفة repos
Golden	صفحة مصحف · كارت الصلاة · السبحة، في الثيمات الأربعة	يمنع كسر التصميم
Integration	التبذير/الفتح الأول · الاستئناف بعد القتل · تنزيل واستئناف	جهاز حقيقي
أداء	تمرير المصحف على جهاز رخيص بـ `--profile`	قبل كل إصدار

CI: `flutter analyze` (مع القواعد في ٥.١) + بناء + كل الاختبارات على كل Release لأندرويد وiOS pull request.

١٠.٢ قائمة قبل أول كود

- [ ] تنفيذ التحققات المطلوبة لقرارات D1 إلى D6 (القسم ١).
- [ ] رفع R8، Release بـ القاعدة (يوم): فتح، بحث Spike Internal Testing.

- [ ] تحديد مصدر النص والإملاء والرخصة، وتحميلهم وتحقق الـ hash.
- [ ] اختيار الخط والتأكد من ظهور علامات الوقف على أجهزة قديمة.
- [ ] تصميم الشاشات في Stitch بالـ tokens الثابتة (القسم ٣)، ٤ ثيمات.
- [ ] إنشاء المشروع بالهيكل (٤.١) وضبط `analysis_options.yaml` على القواعد.

١٠.٣ قائمة قبل كل إصدار

- [ ] لا `print` ولا ملفات قوالب ولا mock data ولا كود معلّق.
- [ ] نسخة Release بـ R8 اتجربت على جهاز أندرويد وiPhone حقيقيين.
- [ ] تباين الألوان مراجع في الثيمات الأربعة، والذهبي ليس نص صغير على فاتح.
- [ ] اختبار TalkBack وVoiceOver على المصحف والسبحة.
- [ ] إشعار الأذان اشتغل على جهاز في Doze، وبعد إعادة التشغيل.
- [ ] الصلاحيات في الـ Manifest تطابق ما تصرّح به في Play Console، **ولا موقع خلفي**.
- [ ] `PrivacyInfo.xcprivacy` موجود، ومجلد الصوت مستثنى من نسخة iCloud.
- [ ] شاشة «عن التطبيق» فيها مصدر النص ورخصته ومراجع الأذكار.
- [ ] تراخيص القرّاء والخطوط محفوظة.

١٠.٤ خارطة التنفيذ المقترحة

1. **الأساس:** هيكل المشروع، الثيمات الأربعة، الراوتر والتبويبات، GetIt، `BootCubit`، الاختبارات الأولية. *بوابة:* التطبيق يفتح على ٥ تبويبات فاضية في ٤ ثيمات.
2. **البيانات:** القاعدة والتطبيع والبحث واختبارات السلامة. *بوابة:* بحث يرجّع النتائج الصحيحة وhash مطابق.
3. **المصحف:** القارئ والفهرس والاستئناف والعلامات والبحث. *بوابة:* ٦٠ FPS على جهاز رخيص.
4. **المواقيت والإشعارات:** الموقع والمدن والحساب والأذان والقبلة. *بوابة:* أذان بالوقت على جهاز حقيقي في Doze.
5. **الأذكار والسبحة والرئيسية والإعدادات.**
6. **الصوتيات والتنزيل.** *بوابة:* خلفية وشاشة قفل وتنزيل واستئناف وLRU.
7. **التثبيت:** Accessibility وgolden وPrivacy Manifest وInternal Testing ثم إصدار.

١٠.٥ حالات حدّية قد تتنسى

- التطبيق يتقتل أثناء أول تشغيل · نفاد المساحة · تغيير تاريخ الجهاز يدويًا (يأثر على المواقيت والـ LRU).
- السفر عبر منطقة زمنية أو تغيّر التوقيت الصيفي أثناء تشغيل التطبيق.
- تغيير لغة الجهاز أو حجم الخط من النظام أثناء القراءة.
- المستخدم يفتح deep link لآية والتمهيد لسه ما خلصش.

- استعادة تطبيق على جهاز جديد بنسخة احتياطية (القاعدة والتنزيلات).
- جهاز بدون حساس بوصلة، أو بدون Google Play Services.
- شاشة تابلت أو قابلة للطي بتتجاهل قفل الاتجاه.